부모용 진행 안내 · 시제품 시험과 개선

중3 기술·가정 · 설계와발명 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-TEC-PROTOTEST-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 이번 활동지, 앞 차시 '발명 아이디어와 설계' 활동지(조건 확인표·설계 스케치·재료비 표), 연필, 자(30 cm), 만들기 재료: 상자 판지, 도화지나 이면지, 휴지심·우유갑 같은 재활용품, 천 조각, 셀로판테이프·종이테이프·양면테이프 등 설계에 쓴 것, 공구: 가위(부모님이 옆에 있을 때), 커터칼과 받침(부모님이 쓰거나 바로 옆에서), 시험 도구: 자나 줄자, 시계나 타이머, 시험에 쓸 물건(책·물병 등 설계에 맞는 것)
- **안전:** 가위는 부모님이 옆에 있을 때 쓰고, 두꺼운 판지를 자르는 커터칼은 1학년 '재료와 도구 안전' 수칙대로 부모님이 쓰거나 바로 옆에서 지켜봅니다. 글루건·전동 공구는 쓰지 않습니다.
- **안전:** 무게를 버티는 시험은 바닥이나 낮은 탁자에서 하고, 시제품 위에 올라서거나 기대는 시험은 하지 않습니다. 전기 제품과 함께 쓰는 시제품은 플러그를 뺀 상태로 시험합니다.
- **안전:** 다치면 작업을 멈추고 어른에게 알립니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S04 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 앞 차시의 설계로 판지·종이 시제품을 만들고, 사용자·안전·비용(과 튼튼함 등) 조건마다 시험 방법과 통과 기준을 횟수·길이·시간·돈이나 ○/×로 정한 뒤, 같은 방법으로 여러 번 시험해 결과를 기록표에 쓴다.
확인 준호의 시험 계획(S03), 만들고 시험하기(S04), 혼자 해 보기 ①(S07), 활동지 1·2
성공 기준 조건 세 가지 이상에 시험 방법과 잴 수 있는 통과 기준을 쓰고, 조건마다 같은 방법으로 여러 번(세 번 이상) 시험한 결과와 통과 여부(○/×)를 기록한다(시제품 솜씨와 통과한 개수는 평가하지 않음).

목표 B 통과하지 못한(또는 아슬아슬한) 조건의 결과를 근거로 원인을 찾아 한 번에 한 가지를 고치고 같은 방법으로 다시 시험한 뒤, '○○ 시험에서 ~였으므로 ~를 ~로 고쳤고, 다시 시험하니 ~였다' 꼴로 개선 이유를 설명한다.
확인 결과에서 개선까지(S05), 고치고 다시 시험하기(S06), 혼자 해 보기 ②③④(S07), 활동지 3·5
성공 기준 고친 점마다 시험 결과(숫자나 ○/×)를 근거로 들고, 한 번에 하나만 고쳐 다시 시험한 결과를 고치기 전과 견주어 말한다(고친 뒤 통과했는지는 평가하지 않음).

먼저 알고 있어야 할 것

- 발명 아이디어와 설계

S02에서 흔들리면 보충 장 S09부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(발명 아이디어와 설계)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

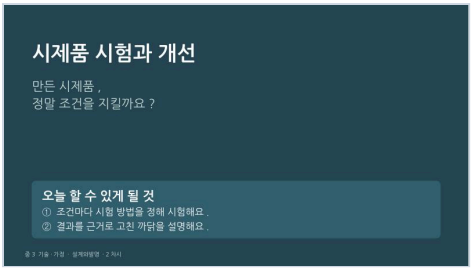
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
시험 기준을 '잘 돼요', '튼튼해요'처럼 잴 수 없게 정한다.	S03에서 '5번 중 4번 이상', '20번 넣고 빼도 찢어지지 않음'처럼 횟수·○/×로 정한 예를 보이고, S04에서 조건마다 기준을 숫자로 쓰게 한다.
한 번 시험하고 결론을 내린다.	S03·S04에서 같은 방법으로 여러 번 시험해 '몇 번 중 몇 번'으로 기록하게 한다.
여러 곳을 한꺼번에 고쳐서 무엇 때문에 나아졌는지 알 수 없게 된다.	S05에서 한 줄에 하나씩만 고친 예를 보이고, S06 관찰 기준에 '한 번에 하나만 고쳤어요'를 넣었다.
개선 이유를 '예뻐 보여서', '그냥'처럼 시험 결과 없이 말하거나, ×가 나오면 실패라고 여긴다.	S05에서 근거(결과) → 원인 → 고친 점 → 다시 시험의 문장 꼴을 보이고, S07 ④에서 약한 근거를 찾게 한다. ×는 고칠 곳을 알려 주는 정보라고 노트에 적었다.

오늘 다루지 않는 것 앞 차시 '발명 아이디어와 설계'의 설계로 판지·종이 시제품을 만들고, 조건마다 시험 방법과 통과 기준을 정해 여러 번 시험·기록한 뒤, 결과를 근거로 한 번에 한 가지씩 고치고 다시 시험해 개선 이유를 설명하는 데까지 한다. 시제품(진짜로 만들기 전에 간단히 만들어 보는 첫 모형)과 한 가지씩 고쳐 다시 시험하기는 6학년 '만들고 시험하고 고치기'에서 배웠고, 이 차시는 이를 여러 조건과 근거 있는 설명으로 넓힌다. 나무·플라스틱으로 완성품 만들기, 전기·전자 부품, 통계 분석, 특허 출원, 판매는 다루지 않는다. 준호의 시험 결과는 수업을 위해 지어낸 예이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(사용자·안전·비용 조건, 잴 수 있는 조건)	약 3분	—
S03	조건마다 시험 방법과 잴 수 있는 통과 기준 정하기(준호의 예)	약 4분	A
S04	설계대로 시제품 만들기 → 조건별 시험 계획 → 여러 번 시험하고 기록하기	약 13분	A
S05	시험 결과(근거) → 원인 → 한 가지 고치기 → 다시 시험(준호의 예)	약 4분	B
S06	통과하지 못한 조건 하나의 원인 찾기 → 한 가지 고치기 → 다시 시험 → 근거로 개선 이유 쓰기	약 8분	B
S07	혼자 해 보기(시험 방법과 기준, 근거 있는 개선 설명, 새 사례, 약한 근거 찾기)	약 4분	A, B
S08	정리와 다음 학습	약 2분	A, B
S09	보충(문제 문장, 발상 기법, 사용자·안전·비용 조건, 설계 스케치)	약 4분	—

장별 안내



S01 시제품 시험과 개선 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

앞 차시에 설계한 것을 판지·종이 시제품으로 만들어 조건마다 시험하고, 결과를 근거로 고친 까닭을 설명하는 수업이라고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간에 설계한 발명품, 진짜로 만들면 조건을 다 지킬까? 어떻게 알 수 있을까?”
- “오늘은 판지로 시제품을 만들어서 조건마다 시험해 보고, 안 되는 곳을 고쳐서 다시 시험할 거야. 왜 그렇게 고쳤는지 결과로 설명하는 게 목표야.”

예상 답

- “써 보면 알아요.” / “재 보면 돼요.”

막히면

- 앞 차시 활동지의 설계 스케치와 조건 확인표를 함께 펼쳐 봅니다.

주의

- 앞 차시 설계가 없으면 S05의 리모컨 주머니(준호의 예)나 간단한 연필꽂이를 설계해 시제품으로 만듭니다.
- 만들기와 시험이 길어 이틀에 나누어도 됩니다(S04 뒤).



S02 지난 시간 배운 것, 기억나요? · 선수 확인(사용자·안전·비용 조건, 잴 수 있는 조건) · 약 3분

앞 차시 ‘발명 아이디어와 설계’(KR22-G09-TEC-INVENT-L01)에서 정한 사용자·안전·비용 조건과 잴 수 있는 조건 쓰기를 확인합니다. 오늘 시험 방법과 통과 기준을 정할 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 지난 시간 설계할 때 넣은 세 가지 조건은 뭐였지? 네 설계의 조건 하나를 말해 볼래?”
- “② ‘튼튼하게’는 어떻게 바꾸면 누가 재도 같게 확인할 수 있을까?”

예상 답

- ① “사용자, 안전, 비용이요. 제 건 2,000원 이하예요.” ② “물병을 올려도 안 무너지기요.”

정답

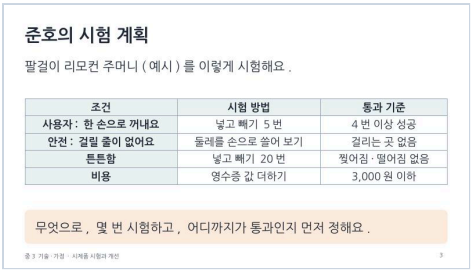
- ① 사용자, 안전, 비용. 예: 한 손으로 빼고 꽂아요 / 날카로운 곳이 없어요 / 재료비 2,000원 이하
- ② 예: 책 두 권을 올려 1분 동안 무너지지 않아요, 20번 넣고 빼도 찢어지지 않아요 (횟수·시간·무게로 확인할 수 있으면 맞음)

막히면

- 둘 다 어려우면 S09(보충)를 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.

주의

- ②에서 ‘얼마나 오래?’, ‘몇 번?’을 물어 숫자가 들어가게 합니다. 오늘 시험 기준이 이 꼴입니다.



S03 **준호의 시험 계획** · 조건마다 시험 방법과 잴 수 있는 통과 기준 정하기 (준호의 예) · 약 4분

지어낸 예(준호)로 조건마다 시험 방법(무엇으로, 몇 번)과 잴 수 있는 통과 기준(횟수·○/×·돈)을 미리 정하는 방법을 보여 줍니다(M1, M2).

이렇게 말해 보세요

- “준호는 지난 시간 설계한 리모컨 주머니를 판지와 천으로 만들었어. 조건마다 어떻게 시험할지 먼저 정했지.”
- “사용자 조건은 실제로 쓸 할아버지가 해 보셨어. 한 번만 하면 우연일 수 있어서 5번 했고, 4번 이상 되면 통과야.”
- “튼튼함은 지난 시간 조건에 없었지만, 오래 쓰려면 필요해서 더했대. 시험하다가 조건을 더해도 돼.”
- “시험하기 전에 기준을 정하는 까닭은 뭘까?”

예상 답

- “나중에 정하면 결과에 맞춰 바꿀 수 있어서요.” / “누가 해도 똑같이 알 수 있어서요.”

정답

- 기준을 먼저 숫자나 ○/×로 정해야 결과를 보고 통과인지 누구나 같게 판단할 수 있습니다. 같은 방법으로 여러 번 시험하면 우연을 줄입니다. 준호의 비용은 2,500원으로 3,000원 이하라 통과입니다.

막히면

- “‘잘 꺼내져요’라고만 쓰면, 엄마는 된다고 하고 너는 안 된다고 하면 어떻게 하지?” 하고 묻습니다.

주의

- 시험 횟수는 시제품에 맞게 정합니다(3~5번, 넣고 빼기처럼 빠른 것은 20번). 같은 방법으로 반복하는 것이 중요합니다.



S04 **만들고 시험하기** · 설계대로 시제품 만들기 → 조건별 시험 계획 → 여러 번 시험하고 기록하기 · 약 13분

아이가 앞 차시 설계로 시제품을 만들고, 조건마다 시험 방법과 통과 기준을 정해 여러 번 시험한 결과를 기록합니다(목표 A, M1, M2).

이렇게 말해 보세요

- “설계 스케치의 크기와 재료대로 만들어 보자. 자로 재고 표시한 다음 잘라.”
- “다 만들었으면 조건마다 어떻게 시험할지 활동지 1에 써 볼까? 몇 번 할지, 어디까지가 통과인지도.”
- “이제 시험! 같은 방법으로 정한 횟수만큼 하고, 한 번 할 때마다 바로 적자. 쓰는 사람이 따로 있으면 그 사람에게 부탁해 보자.”

예상 답

- 충전기 줄 판지 고정대: 사용자 — 한 손으로 줄 빼고 꽂기 5번, 4번 이상 → 5번 중 3번 × / 안전 — 줄이 꺾이지 않음 ○/× → ○ / 튼튼함 — 줄을 10번 빼고 끼워도 홈이 찢어지지 않음 → 7번째에 홈이 찢어짐 × / 비용 — 0원, 2,000원 이하 → ○

정답

- 관찰 기준 네 가지를 하면 연습 완료입니다. 시제품의 솜씨나 통과한 조건 수는 평가하지 않습니다. ×가 나온 조건은 다음 장에서 고칠 곳이 됩니다.

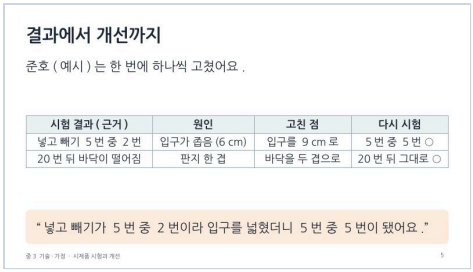
막히면

- 시험 방법이 떠오르지 않으면 S03의 표에서 비슷한 줄을 골라 바꿔 씁니다(사용자 → 써 보기 몇 번, 튼튼함 → 몇 번 반복이나 무게, 안전 → 손으로 쓸어 보기, 비용 → 더하기).
- 만들기가 오래 걸리면 부모가 자르기를 돕고, 아이는 재기·붙이기·시험을 맡습니다.

주의

- 두꺼운 판지를 커터칼로 자를 때는 1학년 ‘재료와 도구 안전’ 수칙(날 한두 칸, 자를 대고 날이 나아가는 쪽에 손 없음, 받침 위에서, 쓴 뒤 바로 날 넣기)대로 부모님이 쓰거나 바로 옆에서 지켜봅니다. 글루건·전동 공구는 쓰지 않습니다.
- 무게를 버티는 시험은 바닥이나 낮은 탁자에서 합니다. 시제품 위에 올라서거나 기대는 시험은 하지 않습니다. 충전기 같은 전기 제품과 함께 쓰는 시제품은 플러그를 뺀 상태로 시험합니다.
- ×가 나와도 실패가 아닙니다. 고칠 곳을 알려 주는 정보라고 말해 줍니다(M4). 여기서 나눠도 됩니다. 다음 날 S05부터 이어 갑니다.

안전: 커터칼은 부모님과, 무게 시험은 낮은 곳에서 해요.



결과에서 개선까지

준호 (예시) 는 한 번에 하나씩 고쳤어요 .

시험 결과 (근거)	원인	고친 점	다시 시험
넣고 빼기 5 번 중 2 번	입구가 좁음 (6 cm)	입구를 9 cm 로	5 번 중 5 번 ○
20 번 뒤 바닥이 떨어짐	판지 한 겹	바닥을 두 겹으로	20 번 뒤 그대로 ○

" 넣고 빼기가 5 번 중 2 번이라 입구를 넓혔더니 5 번 중 5 번이 됐어요 ."

중 3 기술·가정 · 시제품 시험과 개선 5

S05 **결과에서 개선까지** · 시험 결과(근거) → 원인 → 한 가지 고치기 → 다시 시험(준호의 예) · 약 4분

지어낸 예(준호)로 시험 결과를 근거로 원인을 찾고, 한 번에 한 가지만 고쳐 다시 시험하고, 그 과정을 근거 있는 문장으로 설명하는 방법을 보여 줍니다 (M3, M4).

이렇게 말해 보세요

- "준호는 넣고 빼기가 5번 중 2번만 돼서 기준(4번 이상)에 못 미쳤어. 원인을 살펴보니 입구가 6 cm로 좁았대. 그래서 9 cm로 3 cm 넓히고 다시 시험했더니 5번 중 5번 됐지."
- "바닥이 떨어진 것은 따로, 그다음에 고쳤어. 두 가지를 한꺼번에 고치면 어떻게 될까?"
- "아래 문장처럼 결과, 고친 점, 다시 시험한 결과가 다 들어가면 좋은 설명이야."

예상 답

- "한꺼번에 고치면 뭐 때문에 나아졌는지 몰라요." / "숫자가 있어서 왜 고쳤는지 알 수 있어요."

정답

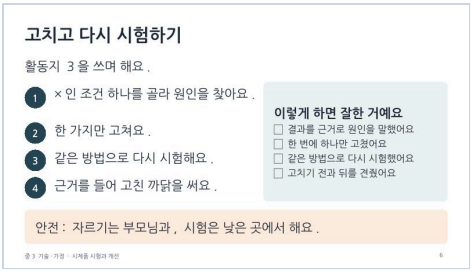
- 개선 이유는 시험 결과(숫자·○/×)를 근거로 말합니다. 한 번에 한 가지만 고쳐야 무엇 때문에 나아졌는지 알 수 있습니다.
- 설명 꼴: "○○ 시험에서 ~였으므로(근거), ~를 ~로 고쳤고, 다시 시험하니 ~였다."

막히면

- 표의 첫 줄을 손가락으로 따라가며 "결과 → 왜 그럴까 → 무엇을 바꿨나 → 다시 해 보니"를 소리 내어 읽습니다.

주의

- 원인을 하나로 정하기 어려우면 가장 그럴듯한 것부터 고쳐 보고, 다시 시험해 확인한다고 알려 줍니다.



S06 **고치고 다시 시험하기** · 통과하지 못한 조건 하나의 원인 찾기 → 한 가지 고치기 → 다시 시험 → 근거로 개선 이유 쓰기 · 약 8분

아이가 통과하지 못한 조건 하나를 골라 원인을 찾고, 한 가지만 고쳐 같은 방법으로 다시 시험한 뒤, 근거를 들어 개선 이유를 씁니다(목표 B, M3, M4).

이렇게 말해 보세요

- “×가 나온 조건 가운데 하나를 골라 보자. 왜 그런 결과가 나왔을까? 시제품을 들고 살펴볼래?”
- “한 가지만 고쳐 보자. 무엇을 어떻게 바꿀 거야?”
- “아까와 같은 방법, 같은 횟수로 다시 시험해 보자. 고치기 전과 견주면 어때?”
- “S05의 문장처럼 고친 까닭을 써 볼까?”

예상 답

- “줄 빼고 꽂기가 5번 중 3번이라 홈을 5 mm에서 8 mm로 넓혔더니 5번 중 5번이 됐어요.” / “튼튼함 시험에서 7번째에 홈이 찢어져서 판지를 두 겹으로 붙였어요. 다시 10번 해도 안 찢어졌어요.”

정답

- 관찰 기준 네 가지를 하면 연습 완료입니다. 고친 뒤 통과했는지는 평가하지 않습니다. 통과하지 못했으면 원인을 다시 생각해 다음에 고칠 점을 쓰면 됩니다.

막히면

- 모든 조건이 ○이면 조건을 더 어렵게(다른 가족이 써 보기, 횟수를 두 배로) 해서 다시 시험하고 고칠 점을 찾습니다.
- 원인을 못 찾으면 “어디가 먼저 망가졌어? 손이 어디에서 걸렸어?” 하고 시제품의 한 곳을 가리키게 합니다.

주의

- 아이가 여러 곳을 한꺼번에 고치려 하면 “하나만 고쳐 보고, 나머지는 다음 차례에” 하고 활동지 3의 둘째 줄을 쓰게 합니다(M3).

안전: 자르기는 부모님과, 시험은 낮은 곳에서 해요.



S07 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기(시험 방법과 기준, 근거 있는 개선 설명, 새 사례, 약한 근거 찾기) · 약 4분

도움 없이 시험 방법과 잴 수 있는 기준을 말하는지(A), 결과를 근거로 개선 이유를 설명하고 새 사례에서 원인·고칠 점·다시 시험할 방법을 말하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 엄마(아빠)가 듣기만 할게. 시제품을 들고 하나씩 말해 줄래?"

예상 답

- ① "줄 빼고 꽂기를 5번 해서 4번 이상이면 통과예요." ② "5번 중 3번이라 홈을 넓혔더니 5번 중 5번이 됐어요." ③ "밑이 좁아서 넘어지니까 밑을 넓히고 다시 책 3권을 올려 봐요." ④ "시험이랑 상관이 없어요."

정답

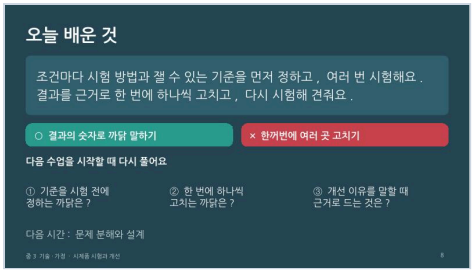
- ① 시험 방법(무엇으로, 몇 번)과 숫자나 ○/×로 된 통과 기준을 말하면 목표 A 확인 완료
- ② 시험 결과(숫자·○/×)를 근거로 고친 점 하나와 다시 시험한 결과를 견주어 말하면 맞음
- ③ 예: 원인 — 밑면이 좁아요, 판지가 한 겹이라 휘어요 → 한 가지 고치기 — 밑면을 넓히거나 뒤에 삼각형 받침 붙이기 → 같은 책 3권을 올려 1분 동안 기울지 않는지 다시 시험
- ④ 시험 결과와 이어지지 않아 조건을 더 잘 지키게 됐는지 알 수 없어요. 결과(숫자)로 말해야 해요.
- ②③④ 가운데 둘 이상을 하면 목표 B 확인 완료

막히면

- ②를 말하지 못하면 활동지 3을 가리키고, 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- 모양을 예쁘게 다듬는 것도 좋지만, 그것은 '보기 좋음' 조건을 따로 정했을 때의 개선이라고 덧붙입니다.



S08 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 학습 · 약 2분

오늘 배운 것을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “처음 질문, ‘만든 시제품, 정말 조건을 지킬까?’에 지금은 어떻게 답할래?”

예상 답

- “시험해 봐야 알아요. 안 되면 결과를 보고 하나씩 고쳐요.”

정답

- ① 결과를 보고 기준을 바꾸지 않고, 누구나 같게 통과를 판단하려고 ② 무엇 때문에 나아졌는지(달라졌는지) 알려고 ③ 시험 결과(숫자, ○/×)

막히면

- S03과 S05를 다시 보여 줍니다.

주의

- 시제품을 일주일 동안 실제로 써 보고, 새로 생긴 고칠 점을 활동지 3의 둘째 줄에 더 적게 합니다.
- 다음 차시 ‘문제 분해와 설계’(정보)에서는 큰 문제를 작게 나누어 프로그램을 설계합니다. 이 차시로 중학교 기술·가정 과정을 마칩니다.



S09 **보충: 발명 설계 다시 보기** · 보충(문제 문장, 발상 기법, 사용자·안전·비용 조건, 설계 스케치) · 약 4분

S02에서 세 조건이나 잴 수 있는 조건이 흔들리면 앞 차시에서 배운 것을 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간 활동지를 펴 볼까? 네 문제 문장과 고른 아이디어를 읽어 줄래?”
- “조건 확인표의 조건 가운데 숫자나 ○/×가 없는 것이 있으면 지금 고쳐 보자.”

정답

- 세 조건(사용자·안전·비용)을 말하고, 조건 하나를 숫자나 ○/×로 고쳐 쓰면 맞습니다.

막히면

- 이 차시의 계획상 선수 차시는 앞 차시 ‘발명 아이디어와 설계’(KR22-G09-TEC-INVENT-L01)입니다. 설계가 없거나 보충으로도 어려우면 그 차시의 S06·S07을 먼저 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 시제품 만들기까지만 하고, 시험(S04의 2~4단계)부터는 다음 날 합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	조건 세 가지 이상에 시험 방법(무엇으로, 몇 번)과 숫자나 ○/×로 된 기준이 있으면 맞음. 예: 사용자 — 한 손으로 줄 빼고 꽂기 5번 — 4번 이상 / 안전 — 줄이 꺾이는지 보기 — 꺾이지 않음 ○ / 비용 — 값 더하기 — 2,000원 이하 / 튼튼함 — 줄을 10번 빼고 끼우기 — 홈이 찢어지지 않음
2	조건마다 결과가 숫자나 ○/×로 기록되고, 기준과 견주어 통과 여부를 바르게 썼으면 맞음. 통과한 개수는 평가하지 않습니다. 예: 사용자 — 5번 중 3번 — × — 줄이 홈에 걸려요
3	결과(숫자·○/×)를 근거로 원인과 고친 점 하나, 다시 시험한 결과가 있고, 개선 이유 문장에 네 요소(어떤 시험, 결과, 고친 점, 다시 시험한 결과)가 들어 있으면 맞음. 예: “줄 빼고 꽂기 시험에서 5번 중 3번만 되었으므로 홈을 5 mm에서 8 mm로 넓혔고, 다시 시험하니 5번 중 5번 되었다.” 고친 뒤 통과했는지는 평가하지 않습니다.
4	고친 곳이 ☆로 표시되고 무엇을 바꿨는지 알 수 있으면 맞음. 그림 솜씨는 평가하지 않습니다.
5	① 예: 밑면이 좁아요, 판지가 한 겹이라 휘어요, 뒤쪽 받침이 없어요 ② 예: 밑면을 넓혀요, 뒤에 삼각형 받침을 붙여요, 판지를 두 겹으로 (하나만) ③ 같은 책 3권을 올려 1분 동안 기울지 않는지 봐요(처음과 같은 방법).
6	✔: 같은 방법으로 여러 번 시험하면 우연을 줄여요 / 여러 곳을 한꺼번에 고치면 무엇 때문에 나아졌는지 알기 어려워요 / 개선 이유는 시험 결과를 근거로 말해요. (기준은 시험 전에 정하고, ×는 고칠 곳을 알려 주는 정보예요.)
7	① 결과를 보고 기준을 바꾸지 않고, 누구나 같게 통과를 판단하려고 ② 무엇 때문에 나아졌는지 알려고 ③ 시험 결과(숫자, ○/×)

오늘의 기록

S02 선수 확인(세 조건, 잴 수 있는 조건): 둘 다 □ 하나 □ 보충(S09) □
S04 만들고 시험하기(관찰 기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □ (커터칼: 부모님이 씀 □ 옆에서 지켜봄 □)
S06 고치고 다시 시험하기(관찰 기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □
S07 혼자 해 보기: ① 방법과 기준 □ ② 근거와 개선 □ ③ 새 사례 □ ④ 약한 근거 □ 도움 □

메모: _____